

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

수평면으로부터 높이 $h = 20 \text{ m}$ 인 지점에서 물체 A를 수평 방향으로 속력 $v_0 = 15 \text{ m/s}$ 로 던졌다. 중력가속도는 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 이고 공기저항은 무시한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

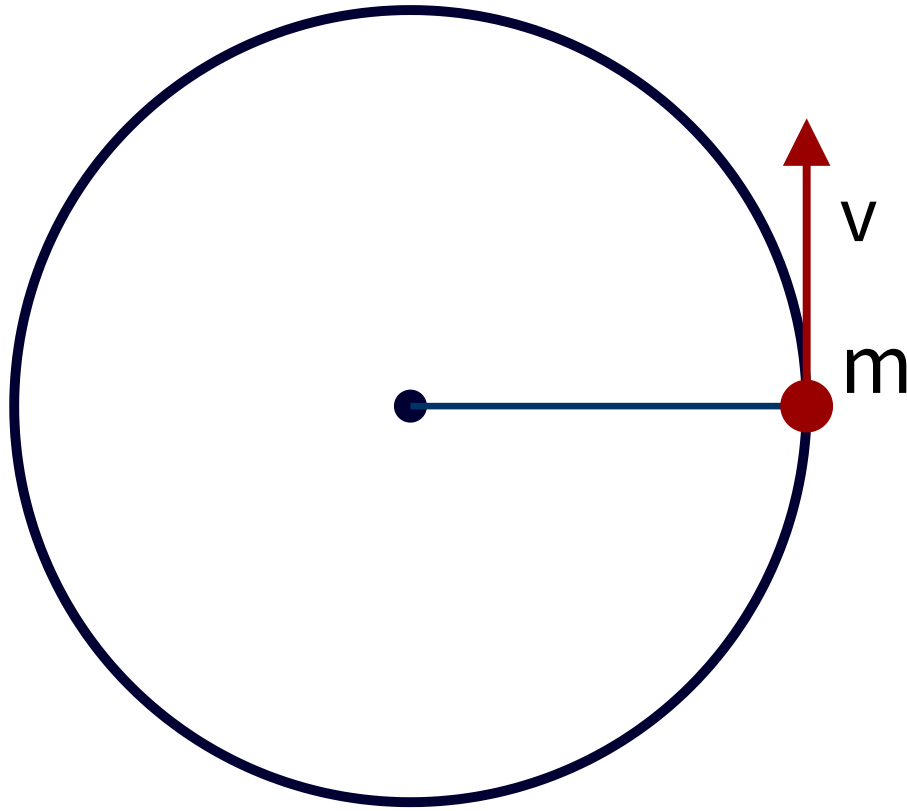
- ㄱ. 지면에 도달하는 데 걸린 시간은 2 s 이다.
- ㄴ. 지면에 도달할 때 수평 방향 이동 거리는 30 m 이다.
- ㄷ. 지면에 도달하는 순간 속력은 25 m/s 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

[3점]

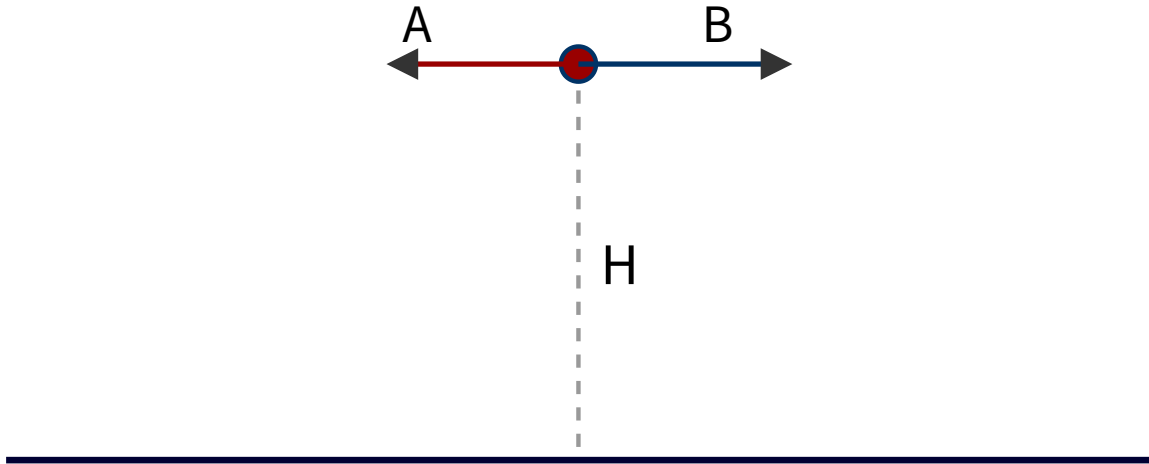
질량 $m = 0.5 \text{ kg}$ 인 물체가 반지름 $r = 2 \text{ m}$ 인 수평 원 궤도를 일정한 속력으로 돌고 있다. 물체는 4 s 동안 원을 한 바퀴 돈다.



이 물체의 구심가속도의 크기는? (단, $\pi^2 = 10$ 으로 계산한다.)

- ① 2.5 m/s^2 ② 5 m/s^2 ③ 7.5 m/s^2 ④ 10 m/s^2 ⑤ 12.5 m/s^2

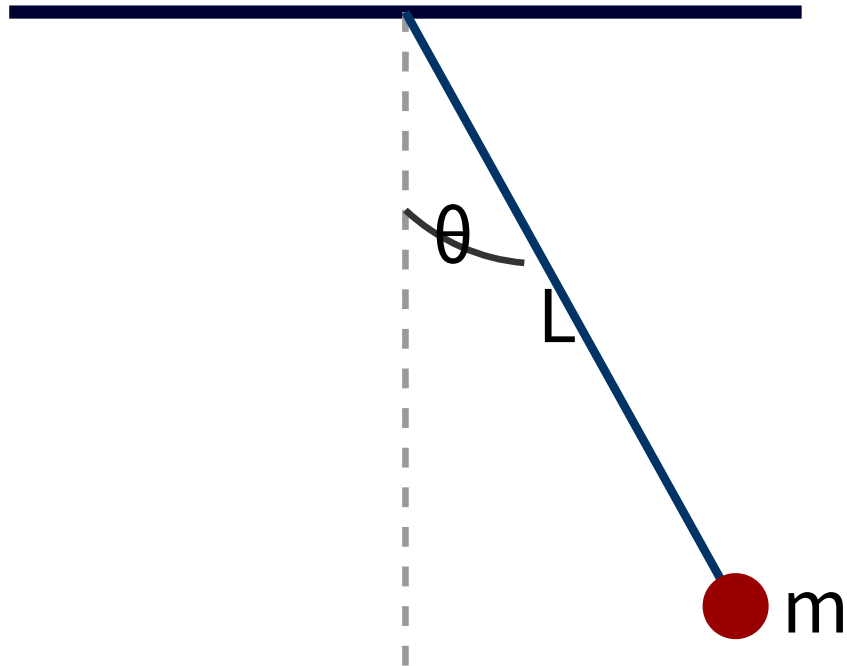
동일한 높이 H 의 두 지점에서 물체 A, B를 수평 방향으로 각각 반대 방향으로 동시에 던졌다. A의 속력은 $v_A = 10 \text{ m/s}$, B의 속력은 $v_B = 6 \text{ m/s}$ 이며, 두 물체는 서로를 향해 던진 것은 아니고 아래 그림과 같이 서로 멀어지는 방향으로 던졌다. 두 물체는 같은 순간 지면에 도달했다. $g = 10 \text{ m/s}^2$, 공기저항 무시.



지면에 도달하는 순간, A와 B 사이의 수평 거리가 32 m였다. 이때 H 는?

- ① 12.5 m ② 15 m ③ 20 m ④ 25 m ⑤ 31.25 m

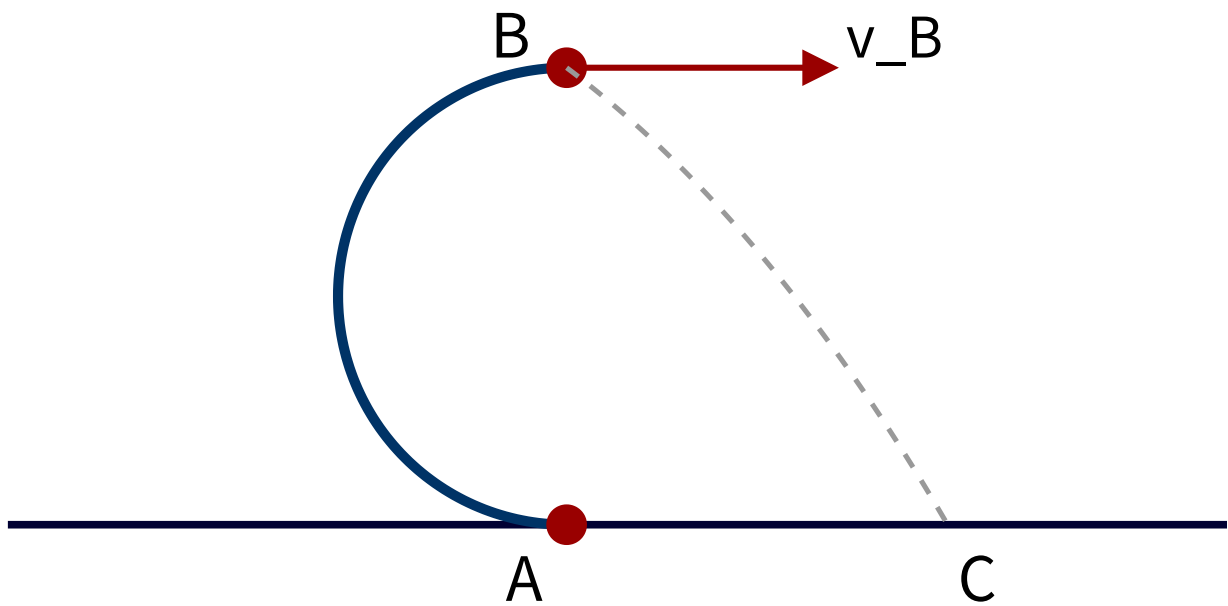
천장에 매단 길이 L 인 실 끝에 질량 m 인 추를 달아 수평면 위에서 등속 원운동시키는 원뿔진자를 만들었다. 실이 연직선과 이루는 각이 60° 일 때 원운동의 주기가 T_1 , 각이 30° 일 때 주기가 T_2 이다.



$\frac{T_1}{T_2}$ 의 값은? (단, 실의 질량과 공기저항은 무시한다.)

- ① $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ② $\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$ ③ $\sqrt[4]{3}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

마찰이 없는 수평면에서 질량 M 인 물체 P가 오른쪽으로 등속으로 굴러가다가, 시각 $t = 0$ 에 반지름 R 인 매끄러운 반원형 트랙의 아래 끝(A)에 진입한다. 트랙은 연직면 안에 놓여 있고, A는 최하점, 그 지름 반대편 위쪽 끝 B는 A로부터 높이 $2R$ 인 최고점이다. P가 트랙을 따라 최고점 B를 **간신히 통과**(B에서 트랙이 P에 작용하는 수직항력이 0)한 직후, B에서 수평 방향으로 튀어나와 포물선 운동을 하여 최하점 A와 같은 높이의 수평 지면에 떨어진다. g 는 중력가속도, 공기저항 무시.



B에서 튀어나온 지점(B의 연직 아래)으로부터 지면 착지점 C까지의 **수평 거리**를 R 로 나타낸 값과, A에서의 진입 속력 v_A 를 옳게 짝지은 것은?

- ① 수평거리 = $2R$, $v_A = \sqrt{5gR}$
- ② 수평거리 = $2R$, $v_A = \sqrt{gR}$
- ③ 수평거리 = $2R$, $v_A = \sqrt{2gR}$
- ④ 수평거리 = R , $v_A = \sqrt{5gR}$
- ⑤ 수평거리 = R , $v_A = \sqrt{2gR}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com